

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11
по дисциплине
Интернет-программирование
по теме
«Организация ветвлений и работа с методами в JavaScript»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №11

по теме «Организация ветвлений и работа с методами в JavaScript»

Цель работы

Изучить основной функционал языка JavaScript: организацию ветвлений в программах и работу с методами.

Задание 9. Календарь на HTML

Формулировка. Постройте при помощи циклов JavaScript скрипт для календаря на HTML. Выполнить задание для одного месяца, используя HTML-элемент table.

Текст программы (Ex9.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Задание 9 – Календарь</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 760px;
margin: 40px auto; padding: 0 20px; color: #1d2939; }
    .controls { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;
align-items: end; margin: 20px 0; }
    label { display: grid; gap: 5px; font-weight: bold; }
    input, button { font: inherit; padding: 8px; }
    button { cursor: pointer; background: #175cd3; color:
white; border: 0; border-radius: 4px; }
    #calendar-error { color: #b42318; font-weight: bold;
min-height: 1.4em; }
    table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-
top: 18px; text-align: center; }
    caption { font-size: 1.2rem; font-weight: bold; padding:
10px; }
    th, td { border: 1px solid #98a2b3; height: 42px; }
    th { background: #d1e9ff; }
    th:nth-child(6), th:nth-child(7) { color: #b42318; }
```

```

    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 9. Календарь на HTML</h1>

    <p>Введите год и номер месяца, чтобы построить календарь с
помощью циклов JavaScript.</p>

    <div class="controls">
        <label>Год <input id="year" type="number" min="1"
step="1" value="2028"></label>
        <label>Месяц (1-12) <input id="month" type="number"
min="1" max="12" step="1" value="2"></label>
        <button type="button"
onclick="renderCalendar()">Построить календарь</button>
    </div>

    <p id="calendar-error" role="alert"></p>
    <div id="calendar-result"></div>

    <script>
        const monthNames = ['январь', 'февраль', 'март',
'апрель', 'май', 'июнь', 'июль', 'август', 'сентябрь',
'октябрь', 'ноябрь', 'декабрь'];

        const weekDays = ['Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб',
'Вс'];

        function renderCalendar() {
            const yearField = document.getElementById('year');
            const monthField = document.getElementById('month');
            const year = Number(yearField.value);
            const month = Number(monthField.value);
            const error = document.getElementById('calendar-
error');
            const result = document.getElementById('calendar-
result');

            result.replaceChildren();
            error.textContent = '';

            if (yearField.value.trim() === '' ||
monthField.value.trim() === '' || !Number.isInteger(year) ||

```

```

year < 1 || year > 275759 || !Number.isInteger(month) || month <
1 || month > 12) {
    error.textContent = 'Введите целый год от 1 до
275759 и номер месяца от 1 до 12.';
    return;
}

// setFullYear предотвращает автоматическое
преобразование годов 1-99 в 1901-1999.
const lastDay = new Date(0, month, 0);
lastDay.setFullYear(year);
const firstDay = new Date(0, month - 1, 1);
firstDay.setFullYear(year);
const daysInMonth = lastDay.getDate();
const sundayBasedDay = firstDay.getDay();
const firstDayOffset = (sundayBasedDay + 6) % 7;
const table = document.createElement('table');
const caption = table.createCaption();
caption.textContent = `${monthNames[month - 1]}
${year}`;
const header = table.insertRow();

for (const dayName of weekDays) {
    const cell = document.createElement('th');
    cell.scope = 'col';
    cell.textContent = dayName;
    header.append(cell);
}

let day = 1;
for (let rowNumber = 0; day <= daysInMonth;
rowNumber += 1) {
    const row = table.insertRow();
    for (let column = 0; column < 7; column += 1) {
        const cell = row.insertCell();
        if ((rowNumber === 0 && column <
firstDayOffset) || day > daysInMonth) continue;
        cell.textContent = String(day);
    }
}

```

```

        cell.dataset.day = String(day);
        day += 1;
    }
}
result.append(table);
}

renderCalendar();
</script>
</body>
</html>

```

Задание 9. Календарь на HTML

Введите год и номер месяца, чтобы построить календарь с помощью циклов JavaScript.

Год
 Месяц (1–12)

февраль 2028

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Рисунок 1 — Календарь февраля 2028 года, сформированный циклами JavaScript

Задание 29. Преобразование четырёх чисел

Формулировка. Даны действительные числа a, b, c, d . Если $a \leq b \leq c \leq d$, то каждое число заменить наибольшим из них; если $a > b > c > d$, то числа оставить без изменения; в противном случае все числа заменяются их квадратами.

Текст программы (Ex29.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Задание 29 – Преобразование чисел</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 720px;
margin: 40px auto; padding: 0 20px; color: #1d2939; }
    .numbers { display: grid; grid-template-columns:
repeat(4, minmax(80px, 1fr)); gap: 12px; margin: 20px 0; }
    label { display: grid; gap: 5px; font-weight: bold; }
    input, button { font: inherit; padding: 8px; }
    button { cursor: pointer; background: #175cd3; color:
white; border: 0; border-radius: 4px; }
    #result { margin-top: 20px; padding: 14px; background:
#eff8ff; border-left: 4px solid #175cd3; font-weight: bold; min-
height: 1.4em; }
    @media (max-width: 480px) { .numbers { grid-template-
columns: repeat(2, 1fr); } }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 29. Преобразование четырёх чисел</h1>
  <p>Если  $a \leq b \leq c \leq d$ , все числа заменяются
максимальным; если  $a > b > c > d$ , они остаются
без изменений; иначе заменяются квадратами.</p>
  <div class="numbers">
    <label>a <input id="a" type="number" step="any"
value="1"></label>
    <label>b <input id="b" type="number" step="any"
value="2"></label>
```

```

        <label>c <input id="c" type="number" step="any"
value="2"></label>
        <label>d <input id="d" type="number" step="any"
value="4"></label>
    </div>
    <button type="button"
onclick="transformValues()">Преобразовать</button>
    <p id="result" role="status"></p>

    <script>
        function formatValues(values) {
            return values.map((value, index) =>
`${'abcd'[index]} = ${value}`).join('; ');
        }

        function transformValues() {
            const fields = ['a', 'b', 'c', 'd'].map((id) =>
document.getElementById(id));
            const values = fields.map((field) =>
Number(field.value));
            const result = document.getElementById('result');
            if (fields.some((field) => field.value.trim() ===
'') || values.some((value) => !Number.isFinite(value))) {
                result.textContent = 'Введите четыре корректных
числовых значения.';
                return;
            }

            const [a, b, c, d] = values;
            let transformed;
            let explanation;
            // Нестрогое сравнение в первой ветви соответствует
условию  $a \leq b \leq c \leq d$ .
            if (a <= b && b <= c && c <= d) {
                const maximum = Math.max(...values);
                transformed = [maximum, maximum, maximum,
maximum];
                explanation = 'Последовательность не убывает:
все значения заменены максимумом.';
            } else if (a > b && b > c && c > d) {

```

```

        transformed = values;
        explanation = 'Последовательность строго
убывает: значения сохранены.';
    } else {
        transformed = values.map((value) => value ** 2);
        explanation = 'Условие не выполнено: значения
заменены квадратами.';
    }

    result.textContent = `${explanation} Результат:
${formatValues(transformed)}.`;
}

transformValues();
</script>
</body>
</html>

```

Задание 29. Преобразование четырёх чисел

Если $a \leq b \leq c \leq d$, все числа заменяются максимальным; если $a > b > c > d$, они остаются без изменений; иначе заменяются квадратами.

a	b	c	d
1	2	2	4

Преобразовать

Последовательность не убывает: все значения заменены максимумом. Результат: a = 4; b = 4; c = 4; d = 4.

Рисунок 2 — Неубывающая последовательность заменена максимальным значением

Задание 29. Преобразование четырёх чисел

Если $a \leq b \leq c \leq d$, все числа заменяются максимальным; если $a > b > c > d$, они остаются без изменений; иначе заменяются квадратами.

a	b	c	d
1	4	2	3

Преобразовать

Условие не выполнено: значения заменены квадратами. Результат: a = 1; b = 16; c = 4; d = 9.

Рисунок 3 — Значения последовательности, не соответствующей крайним условиям, заменены квадратами

Задание 27. Согласование слова «гриб»

Формулировка. Составьте скрипт, который по введённому К — числу грибов — печатает фразу «Мы нашли в лесу К грибов», согласовывая окончание слова «гриб» с числом К. Количество грибов может быть любым целым числом.

Текст программы (Ex27.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Задание 27 — Количество грибов</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 680px;
margin: 40px auto; padding: 0 20px; color: #1d2939; }
    label { display: inline-grid; gap: 5px; font-weight:
bold; margin: 20px 12px 20px 0; }
    input, button { font: inherit; padding: 8px; }
    button { cursor: pointer; background: #175cd3; color:
white; border: 0; border-radius: 4px; }
    #phrase { padding: 15px; background: #ecfdf3; border-
left: 4px solid #039855; font-size: 1.15rem; min-height: 1.4em;
}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 27. Согласование слова «гриб»</h1>
  <p>Введите количество грибов — программа подберёт верную
форму слова.</p>
  <label>Количество К <input id="mushroom-count" type="number"
min="0" step="1" value="21"></label>
  <button type="button"
onclick="showMushroomPhrase()">Составить фразу</button>
  <p id="phrase" role="status"></p>

  <script>
    function mushroomEnding(count) {
      const lastTwoDigits = count % 100;
```

```

        if (lastTwoDigits >= 11 && lastTwoDigits <= 14)
return 'грибов';
        const lastDigit = count % 10;
        if (lastDigit === 1) return 'гриб';
        if (lastDigit >= 2 && lastDigit <= 4) return
'гриба';
        return 'грибов';
    }

    function showMushroomPhrase() {
        const countField =
document.getElementById('mushroom-count');
        const count = Number(countField.value);
        const phrase = document.getElementById('phrase');
        if (countField.value.trim() === '' ||
!Number.isInteger(count) || count < 0) {
            phrase.textContent = 'Введите неотрицательное
целое число.';
            return;
        }
        // Отдельная проверка 11-14 в mushroomEnding нужна
из-за исключения
        // из общего правила выбора окончания по последней
цифре.
        phrase.textContent = `Мы нашли в лесу ${count}
${mushroomEnding(count)}.`;
    }

    showMushroomPhrase();
</script>
</body>
</html>

```

Задание 27. Согласование слова «гриб»

Введите количество грибов — программа подберёт верную форму слова.

Количество K

21

Составить фразу

Мы нашли в лесу 21 гриб.

Рисунок 4 — Формирование фразы для 21 гриба

Задание 7. Вывод десяти изображений

Формулировка. Используя `document.write()` и любую из циклических конструкций, выведите десять одинаковых изображений.

Текст программы (Ex7.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Задание 7 – Десять изображений</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 760px;
margin: 40px auto; padding: 0 20px; color: #1d2939; }
        #image-gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; gap:
12px; margin-top: 20px; }
        #image-gallery img { width: 110px; height: 82px; border:
2px solid #175cd3; border-radius: 6px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 7. Десять одинаковых изображений</h1>
    <p>Галерея сформирована циклом JavaScript с использованием
<code>document.write()</code>.</p>
    <div id="image-gallery">
        <script>
            const imageSvg = "data:image/svg+xml,%3Csvg
xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='110' height='82'
viewBox='0 0 110 82'%3E%3Crect width='110' height='82'
fill='%23d1e9ff'/%3E%3Ccircle cx='55' cy='35' r='20'
fill='%23175cd3'/%3E%3Cpath d='M15 70 L42 45 L60 60 L75 48 L98
70 Z' fill='%23039855'/%3E%3Ctext x='55' y='78' text-
anchor='middle' font-size='9' fill='%231d2939'%3EJS
image%3C/text%3E%3C/svg%3E";
            for (let index = 1; index <= 10; index += 1) {
                // document.write используется намеренно: это
                прямое требование задания.
                document.write(``);
            }
        </script>
    </div>
</body>
</html>
```

```
    }  
  </script>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Задание 7. Десять одинаковых изображений

Галерея сформирована циклом JavaScript с использованием `document.write()`.



Рисунок 5 — Десять одинаковых изображений, выведенных циклом

Вывод

В ходе лабораторной работы изучены условные операторы, циклы и методы JavaScript. Реализованы построение календаря, ветвление для преобразования чисел, выбор грамматической формы слова и циклический вывод изображений. Для ввода данных добавлена проверка корректности, а результаты отображаются в документе без перезагрузки страницы.